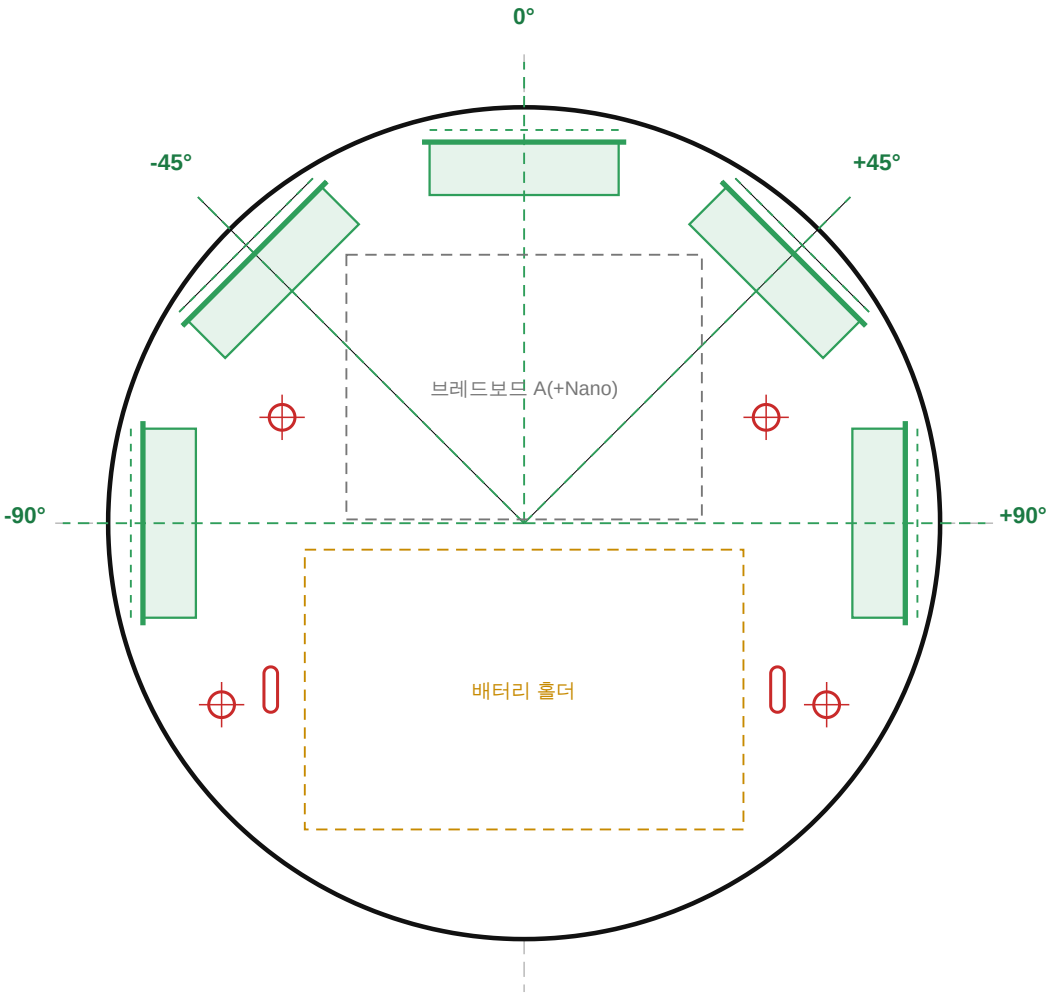
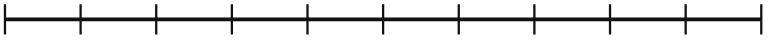
① 위판 도안 (Ø110)

굵은 검은 선 = 자르는 선 빨간 십자 원 = 구멍(지름 3.4) 빨간 둥근 사각 = 지퍼타이 홈 점선 = 위치 표시(자르지 않음)



초록 칸 = 센서용 판지 받침을 붙일 자리 (굵은 초록 선이 접히는 선 = 받침 앞쪽 기준선)

초록 점선(굵은 선 바깥) = 센서 보드 앞면(렌즈 면)이 오는 위치. 중심에서 52mm



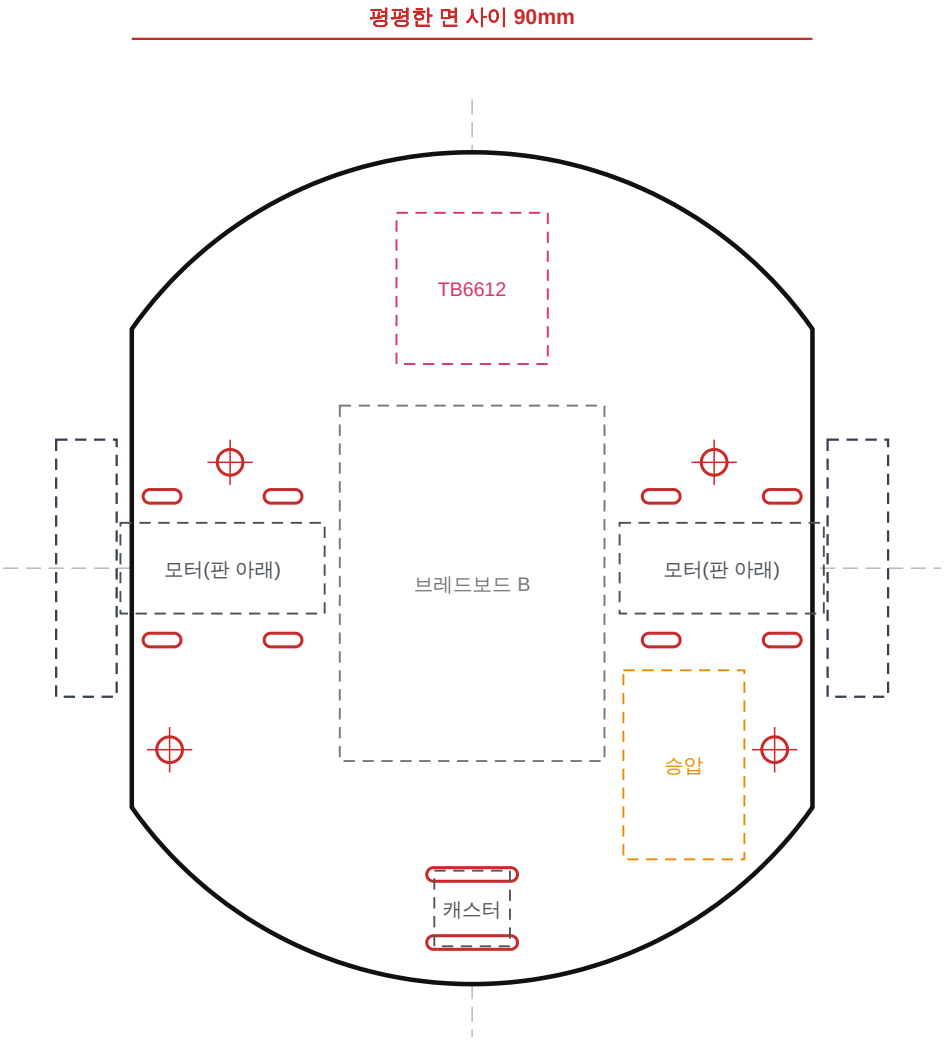
이 선의 길이가 정확히 100mm(자로 재서 확인)이면 100%로 올바르게 인쇄된 것입니다

만드는 순서

1. 100%로 인쇄(쪽 맞춤 금지)하고, 위의 100mm 선이 정확한지 자로 확인합니다.
2. 도안을 판지(두께 2~3mm)에 풀(스프레이풀이나 딱풀)로 붙입니다.
3. 굵은 검은 원을 칼로 자릅니다. 칼을 세워서 여러 번 나눠 그으면 깔끔합니다.
4. 빨간 구멍은 송곳이나 지름 3.4mm 펀치로 뚫고, 빨간 홈은 칼로 가늡니다.
5. 도안 종이는 붙인 채로 두고 쓰거나, 선 위치를 연필로 표시한 뒤 떼도 됩니다.

② 아래판 도안 (옆면 평평)

자르는 선은 굵은 검은 선입니다. 모터는 판 아래에 지퍼타이로 달고, 나머지 부품은 양면테이프로 붙입니다.



이 선의 길이가 정확히 100mm(자로 재서 확인)이면 100%로 올바르게 인쇄된 것입니다

붙이는 위치와 주의

· 점선 상자는 그 부품의 위치입니다. 모터는 판 아래쪽에 달고, 지퍼타이는 두 홈에 통과시켜 모터를 감습니다.

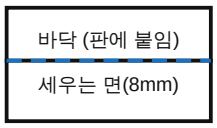
· 바퀴 점선(양옆)은 바퀴가 올 자리입니다. 판 옆면(평평한 선)이 바퀴에 닿지 않아야 합니다.

· 모터 축은 가운데 가로 점선(y=0) 위에 오도록 달아야 로봇이 곧게 갑니다.

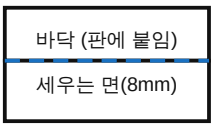
· 캐스터(뒤 바퀴)는 두 홈에 지퍼타이로 고정하고, 판이 수평인지 확인합니다.

③ 센서 받침 (판지 ×5)와 기둥

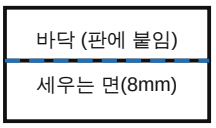
굵은 검은 선 = 자름, 파란 점선 = 접는 선. 얇은 판지(0.5~1mm: 책 표지나 포장 상자)로 만듭니다.



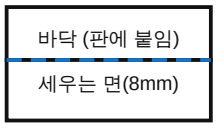
센서 1 (-90°)



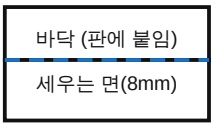
센서 2 (-45°)



센서 3 (0°)



센서 4 (+45°)



센서 5 (+90°)

받침 사용법

1. 5장을 잘라 파란 점선에서 직각(L자)으로 접습니다. 크기는 가로 27mm, 바닥 7mm, 세우는 면 8mm(낮게)입니다.
2. 바닥 쪽을 1쪽 도안의 초록 칸에 풀로 붙입니다. 접힌 선이 굵은 초록 선(센서 기준선)과 일치해야 합니다.
3. 센서 보드의 아래쪽만 세우는 면 앞에 양면테이프로 붙입니다. 렌즈는 바깥, 핀 줄은 위로 가게 합니다.
4. 점퍼선은 보드 뒤(안쪽)에서 위쪽 핀 줄에 꽂습니다. 받침이 낮아서 핀과 커넥터가 받침에 닿지 않습니다.
5. 선은 안쪽으로 낮게 모아 테이프로 판에 붙입니다. ±45° 센서는 선이 브레드보드 A 모서리에 닿는지 확인하세요.

기둥 4개 (위판과 아래판 사이, 높이 30mm)

판지 기둥이 없으면 볼펜 대나 빨대를 30mm로 잘라 쓰세요. 네 개의 길이를 똑같이 맞추는 것이 중요합니다(판이 수평이 됩니다).

아래판 구멍과 위판 구멍 위에 기둥을 세우고, 구멍 위치마다 풀 또는 뜨거운 글루건으로 고정합니다.

판 두께가 2mm보다 두꺼우면(예: 3mm) 그만큼 기둥을 조금 더 길게(31mm) 해도 됩니다.